主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2025 学年 春 季学期

材料力学期末试题 D

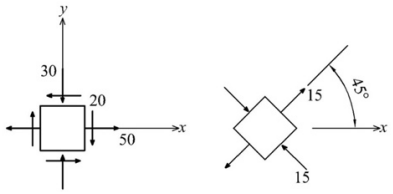
题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

片纸鉴心 诚信不败

授课教师 姓名 学号 院系

密 封 线

一、构件受两组外力单独作用下应力状态分别如图（*a*）和图（*b*）所示，图中应力单位均为 MPa。求：该点在两组外力共同作用下的主应力、主切应力及主平面和主切平面方位角。 (20 分)



（*a*） （*b*）

解：图(b)为纯剪状态，则顺时针旋转后得 $\sigma_x=\sigma_y=0 \quad \tau_{xy}=15$ （3分）

再与图(a) 应力状态叠加得

$\sigma_{x'}=50 \quad \sigma_{y'}=-30 \quad \tau_{x'y'}=-5$ （3分）

$$\text{则,}\begin{Bmatrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{Bmatrix}=\frac{\sigma_{x'}+\sigma_{y'}}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_{x'}-\sigma_{y'}}{2}\right)^2+\tau_{x'y'}{}^2}=\begin{cases}50.31\\ -30.31\end{cases}$$ （5分）

$$\begin{Bmatrix}\tau_{\max}\\ \tau_{\min}\end{Bmatrix}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_{x'}-\sigma_{y'}}{2}\right)^2+\tau_{x'y'}{}^2}=\begin{cases}40.31\\ -40.31\end{cases}$$ （5分）

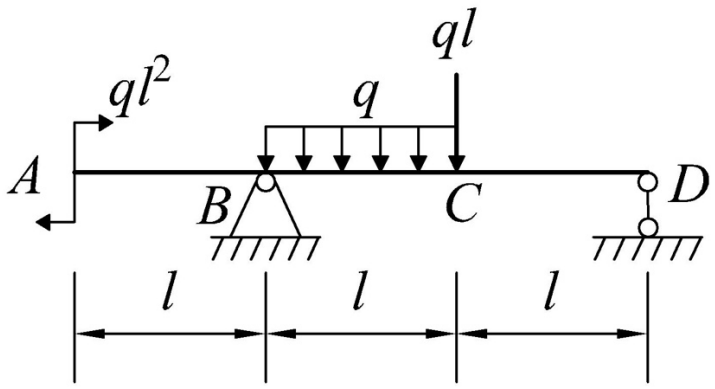
$$\tan 2\alpha_\sigma=\frac{2\tau_{x'y'}}{\sigma_{x'}-\sigma_{y'}}$$

解得 $\alpha_\sigma\approx -3.6°$； $\alpha_\tau\approx -48.6°$ （4分）

因此，$\sigma_1=50.31\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-30.31\text{MPa}$

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=40.31\text{MPa}$$

二、作图示外伸梁的剪力图和弯矩图。(20 分)

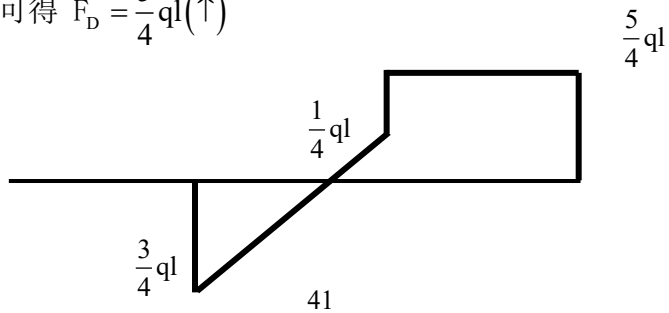


解：

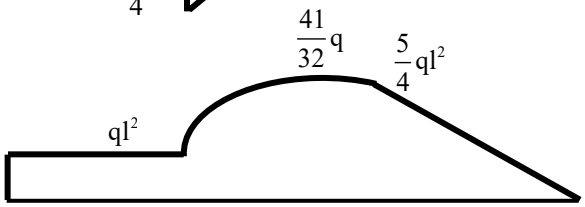
$\sum M_D = 0$可得 $F_B = \frac{3}{4}ql(\uparrow)$

$\sum M_B = 0$可得 $F_D = \frac{5}{4}ql(\uparrow)$ （4 分）

剪力图（8 分）：

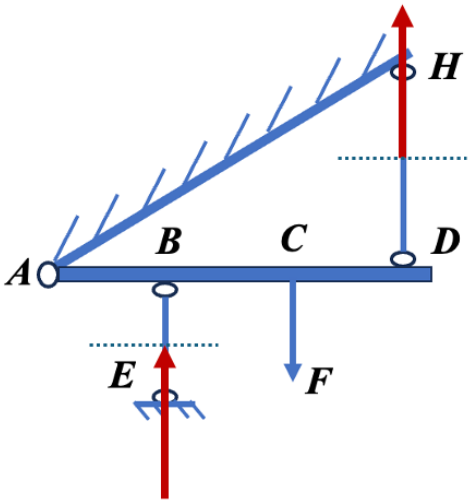


弯矩图（8 分）：



授课教师 姓名 学号 院系
密 封 线

三、如图所示结构中，*AD* 为水平刚性横梁，*AB=BC=CD=l*，竖杆 *BE* 和 *HD* 的抗拉刚度均为 *EA*，不受力时长度分别为 *l* 和 *2l*，线性热膨胀系数均为α (1/^{0}C)。当 *C* 端作用如图载荷 *F*，且 *BE* 杆的温度升高 20 ^{0}C，DH 杆的温度降低 10^{0}C 时，求两杆的内力。(20 分)



1、力学平衡：

$$\sum M_A = 0, \text{即} F_B \cdot l - F \cdot 2l + F_D \cdot 3l = 0 \quad (1) \qquad (3\text{分})$$

2、几何关系：

$$3\Delta l_B = \Delta l_D \qquad (2) \qquad (4\text{分})$$

3、物理方程：

$$\begin{cases} \Delta l_B = \dfrac{F_B l}{EA} - 20\alpha l \\ \Delta l_D = \dfrac{F_D \cdot 2l}{EA} - 10\alpha \cdot 2l \end{cases} \qquad (3) \qquad (6\text{分})$$

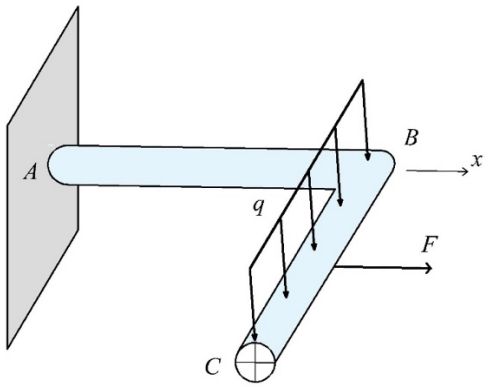
由（2）、（3）得：

$$\frac{3F_B l}{EA} - 60\alpha l = \frac{F_D \cdot 2l}{EA} - 20\alpha l \text{，即} F_B = \frac{2}{3}F_D + \frac{40}{3}\alpha EA \quad (4) \qquad (3\text{分})$$

4、综上可得：

$$\begin{cases} F_D = \dfrac{6}{11}F - \dfrac{40}{11}\alpha EA \\ F_B = \dfrac{4}{11}F + \dfrac{120}{11}\alpha EA \end{cases} \quad (4\text{分})$$

四、图示直角折杆 *ABC* 为相同直径（*d* =160mm）的实心圆截面杆，A 为固定端。*AB* 长度为 3m，*BC* 长度为 2m。*BC* 杆作用均布载荷 *q*=6 kN/m，且中点作用一平行于 *AB* 轴线的载荷 *F*=20 kN。已知材料许用应力$[\sigma]=120$MPa，请按第三强度理论校核折杆强度。（20 分）



解：BC 杆：

$$M_1=\frac{1}{2}ql_{BC}^2=12KN\cdot m$$

$$M_2=\frac{1}{2}Fl_{BC}=20KN\cdot m$$

$$M_{BC}=\sqrt{M_1^2+M_2^2}=23.32KN\cdot m$$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{BC}}{W_z}=58.0Mpa<[\sigma]$$

AB 杆：

$$\sigma_N=\frac{F}{A}=0.99Mpa$$

$$T=\frac{1}{2}ql_{BC}^2=12KN\cdot m$$

$$M_3=q\cdot l_{BC}\cdot l_{AB}=36KN\cdot m$$

$$M_{合}=\sqrt{M_2^2+M_3^2}=41.18KN\cdot m$$

$$\sigma_{合}=\frac{M_{合}}{W_z}+\sigma_N=103.4Mpa$$

10 分

$$\tau=\frac{T}{W_p}=14.92Mpa$$

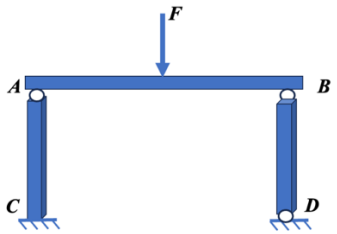
5 分

$$\sigma'_{\max}=\sqrt{\sigma_{合}^2+4\tau^2}=107.62Mpa<[\sigma]$$

5 分

授课教师 姓名 学号 院系
密 封 线

五、图示结构中 ***AB*** 为刚性横杆，***AC*** 和 ***BD*** 均为正方形截面杆，其边长分别为 **20mm** 和 **25mm**，两杆长 ***l*=900mm**。材料弹性模量 ***E*=200GPa**，比例极限σ_p **=200MPa**，压杆的稳定安全系数$[n_{st}]=2.5$。现有载荷 ***F*=50kN** 作用在 ***AB*** 中点。***AC*** 和 ***BD*** 材料为 **Q235** 钢，**a=304**，**b=1.12**。校核竖杆的稳定性。（**20** 分）



解：由题可知，

$$i1=\sqrt{\frac{I}{A}}=\frac{10}{\sqrt{3}}\approx 5.77\ ,\quad i2=\sqrt{\frac{I}{A}}=\frac{25}{2\sqrt{3}}\approx 7.22$$ （4分）

$$\lambda 1=109.19>\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}\approx 99.35\ ;\quad \lambda 2=124.7>\lambda_p$$ （4分）

$$F_{cr1}=\frac{\pi^2 EA}{\lambda^2}\approx 66.23kN\quad ;\ F_{cr2}=\frac{\pi^2 EA}{\lambda^2}\approx 79.34kN$$ （8分）

$\frac{F_{cr}}{\frac{1}{2}F}\approx 2.65>[n_{st}]=2.5$，*AC*杆稳定　　$\frac{F_{cr}}{\frac{1}{2}F}\approx 3.17>[n_{st}]=2.5$，稳定　　（4分